

Temporal Atlas 항목 설명과 최종 Report 반영

오더 Insulin_Signaling_Dynamic_V1의 Temporal Atlas 화면을 패널별로 설명하고, 같은 내용이 최종 Report에 어떻게 들어갔는지 정리한다. 패턴 이름은 측정된 곡선의 형태이지, kinase 배정이나 인과 화살표가 아니다.

SITE CLAIMS

544

atlas_claim_ledger.json

ATLAS-ELIGIBLE

394

P1.1 품질 문 통과

NEEDS AUDIT

150

고신뢰 서술에 넣지 않음

1

Pattern & quality overview

사이트별 시간 곡선의 집단 요약. 칩을 누르면 Site explorer가 그 패턴만 남긴다.

패턴	의미
Sustained activation / suppression	onset 이후 같은 방향으로 오래 유지
Early / delayed single pulse	봉우리 1개 후 회복. early는 초반, delayed는 늦은 봉우리
Transient suppression	한 번의 뚜렷한 하락 후 회복
Monotonic rise / decline	거의 한 방향으로만 움직임
Rebound / biphasic	부호가 바뀌거나 봉우리 뒤 반대 방향 회복
Multi-peak candidate	봉우리가 2개 이상. 주기성으로 쓰지 않음
Oscillatory supported	주기 패턴. 시간점이 적으면 거의 안 나옴

- Eligible (394) — P1.1 품질 문을 통과해 고신뢰 해석에 쓸 수 있는 사이트.
- Needs audit (150) — 시간점 부족, 시간 순서 문제, missingness 등으로 문을 못 넘김. 화면에는 남을 수 있지만 고신뢰 서술에 넣지 않음.
- Form-aware (113) — 같은 사이트에 서로 다른 modified peptide form이 2개 이상. 검정 실선은 form 중앙값 집계.
- Quality rule: P1.1 gate — LOTO(시간점 하나씩 빼고 패턴이 유지되는지)와 threshold-sensitivity를 같이 본다.

2

Interpretation boundary

이 박스의 문장을 그대로 지키는 것이 Atlas의 사용 규칙이다.

- Eligible 궤적만 고신뢰 해석에 넣는다.
- 시간 순서, 중복 시간점, 결측, LOTO, threshold-sensitivity는 숨기지 않는다.
- **Kinase/TMM, self-PTM, nuclear, non-PTM 패널은 맥락 증거**이다. 그 사이트를 그 kinase가 직접 인산화했다는 증거가 아니다.

3

Observed transition map

같은 시간축 사이트들이 어느 구간에서 같이 활성으로 묵었다가 유지·갈라지는지

화면의 **Persistence** (Acadvl_S287 → Acly_S455 등)는 “이 두 사이트가 1→5→15분 창에서 같이 활성 멤버로 남았다”는 뜻이다. A가 B를 조절한다거나, 중간에 kinase가 바뀌었다는 뜻이 아니다.

이 오더는 live API에서 pair transition이 매우 많다. 화면은 그중 앞부분만 보여 준다.

4

Quality-gated site explorer

기본 필터는 Eligible only. 카드를 누르면 아래 상세가 바뀐다.

카드 항목	의미
유전자 + 잔기	예: Cflar T231
패턴 배지	위에서 말한 궤적 형태
Atlas eligible	문 통과 + LOTO ≥ 0.8
Exploratory	문은 통과했지만 LOTO < 0.8 이거나 threshold-sensitive. Cflar T231이 여기 (LOTO 0.50)
Needs audit	문 미통과
onset / peak / form 수	처음 반응이 잡힌 분, 최대 Log2FC 분, form 개수

5

선택한 사이트 — Cflar T231

Claim ID: atlas.site.Cflar_T231.sustained_activation.1.0

- **그래프** — 검정 실선은 site aggregate(form 중앙값). 점선은 form별 궤적. Y축은 데이터 범위 또는 대칭 ±.
- **Claim ID** — UI·원장·단독 Atlas 문서가 같은 ID를 쓴다.
- **Onset 1 min / Peak 1 min** — 반응이 1분에 잡히고, 관측된 점 중 최대도 1분.
- **LOTO 0.50** — 시간점 하나를 빼면 패턴이 절반의 시행에서만 유지된다. 그래서 Exploratory.
- **Q coverage not available** — 시간점별 q-value가 궤적에 없어서, 통계 커버리지는 품질 문으로 쓰지 않고 “없음”으로만 남긴다.
- **observed = 4** — 이 사이트는 6개 시간점 전부가 아니라 4개로 패턴을 계산했다.

sustained_activation은 “1분부터 높게 유지된다”는 형태 라벨이다. CFLAR가 세포사멸을 조절한다는 기능 결론이 아니다. LOTO가 낮아서 이 라벨은 잠정이다.

6

Context evidence

측정 궤적 옆에 이미 저장된 주석만 붙인다. 비어 있으면 추론으로 채우지 않는다.

- **Form provenance** — 실제 펩타이드. 여기선 PVKT(UniMod:21)SIQESGIFLPPHINEESYRMQSK 한 form.
- **Kinase / self-PTM** — heatmap·self-PTM 후보가 원장에 있으면 표시. Cflar T231은 없음.
- **Nuclear / non-PTM follow-through** — GO 핵 위치, 이후 단백질량 변화. 여기도 없음.

이 패널은 맥락이지 직접 조절·전파·위치 이동의 증거가 아니다.

최종 Report에는 어떻게 들어갔나

Dynamics v1에서는 Report 그래프가 Atlas를 두 갈래로 쓴다.

```
kinase_annotation
  ↓
atlas_claim_ledger → atlas_claim_ledger.json
  ↓
generate_atlas_report → temporal_substrate_dynamics_atlas.md
  ↓
write_sections → 통합 리포트에 ledger 요약들 LLM 맥락으로 주입
```

A

단독 Atlas 문서 — 1:1 반영

data/outputs/Insulin_Signaling_Dynamic_V1/temporal_substrate_dynamics_atlas.md

화면과 같은 원장이다.

- Coverage: site 544 / eligible 394
- Cflar T231을 같은 claim ID, sustained_activation, onset/peak 1 min, LOTO 0.50로 적음
- qualifying 사이트마다 패턴·타이밍·form·품질·해석 경계를 나열
- Needs audit 사이트는 맨 아래 “Excluded from Narrative”로 이유만 적음

Transition claim은 이 문서에 0건이다. UI의 Persistence 목록은 live API의 pair_transitions이고, 원장이 claim으로 옮기는 키는 transitions라서 단독 문서·LLM 주입에는 그 옛지가 들어가지 않았다.

B

통합 리포트 — 선별 주입

Insulin_Signaling_Dynamic_V1_report_260823_1342.md · 분류표는 그대로 붙지 않음

Writer가 Results / Research Questions / Discussion에 넣는 것은 **eligible 사이트 진폭 상위 20개의** 짧은 원장 요약이다. Cflar T231은 진폭이 커서 그 목록에 들어간다.

본문이 가져온 것

- Cflar T231을 1분 immediate-early / Cluster 6의 대표 사이트로 반복 인용 (Introduction, Results, Discussion, RQ, Conclusion)
- 표에 1-30분 Log2FC ≈ 31.8 , 60-180분은 0.00으로 표시
- Rab4a Y61, Irs1 S522, Limd2 S30 등 Atlas 상위 사이트도 같은 방식으로 등장

본문이 가져오지 않은 것

- Pattern & quality 칩의 분포 (Sustained 248, Multi-peak 149 등)
- P1 라벨 자체 (sustained_activation이라는 단어는 본문에 없음)
- LOTO / Exploratory / Form-aware / Q coverage
- Transition map의 Persistence 옛지
- 설계서에 있던 독립 절 제목 “Substrate Temporal Dynamics Atlas”

대신 본문은 기존 Co-wave 클러스터(Cluster 6 → 5 → 2 → 1...)와 kinase 예측(AKT1, ERK1/2)으로 시간을 말한다. Atlas의 site-level 패턴 분류와는 다른 층이다.

그래서 Cflar T231은 리포트에 분명히 나오지만, 서술은 Atlas의 “sustained, Exploratory, LOTO 0.50”이 아니라 “1분 봉우리의 switch-like / binary induction, Cluster 6”이다. 클러스터 쪽 서술(1분 후 감소)이 그래프의 초반 하락과는 더 가깝고, Atlas 라벨은 LOTO가 낮아 잠정이다. Kinase 문장(“Cluster 6의 primary driver는 AKT1/ERK1/2”)은 Atlas Context가 아니라 별도 kinase annotation에서 온 것이다. Atlas 패널이 비어 있는 것과 모순이 아니다. Atlas는 그 연결을 승격하지 않는다.

한 줄 요약

Atlas 탭은 544개 사이트의 궤적·품질·(화면상) 공변동 전이고, 최종 서술 리포트는 그중 **진폭 큰 사이트 몇 개를 클러스터 이야기의 예시로 쓴 것이다**. 패턴 분포와 transition map은 통합 리포트 본문에 절 단위로 붙지 않았다. 그 전체 목록이 필요하면 `temporal_substrate_dynamics_atlas.md`가 화면과 같은 원장이다.

원장: `docs/implementation_log.md`의 Atlas 경로 기록과 별개. 이 문서는 2026-08-23 Temporal Atlas 화면 해설이다. 측정량·임계를 바꾸지 않는다.